



Kit del taller

**Cuando IT frena tu proyecto AV: seguridad que se
diseña, no se parcha**

InfoComm América Latina 2026 · Ciudad de México · 22 de octubre de 2026

Juan Pineda

Service Delivery Manager / Tech
Academy Lead
Pyxis

Eduardo Travi

Business Development
Manager, CTS
AVI SPL

PRESENTAN

pyxis

AVI  SPL

Material educativo. Las marcas de equipos se omiten a propósito. Esto no es asesoría legal.

Este kit reúne lo que prometimos en la sesión: una lista de verificación para endurecer tus proyectos, el guion de preguntas que IT suele hacer con sus respuestas, y una guía para montar tu propio laboratorio aislado y practicar con responsabilidad.

Contenido

1. Uso responsable y marco legal
2. Checklist de hardening por fase del proyecto
3. Guion de preguntas de IT, con respuestas y evidencia
4. Guía del laboratorio: red aislada y USB de arranque
5. Referencias

1. Uso responsable y marco legal

Todo el contenido de este kit tiene fines educativos: aprender a diseñar, endurecer y defender instalaciones AV.

Probar o analizar sistemas sin autorización escrita del dueño está penado por la ley. Hazlo únicamente sobre tu propio laboratorio, en una red aislada y con equipos que te pertenecen o para los que tienes autorización expresa y por escrito. Nunca sobre la red de un evento, de tu empresa o de un cliente.

Referencias legales, a modo de ejemplo y sin pretender ser asesoría legal:

- Colombia: Ley 1273 de 2009, artículo 269A.
- Argentina: Ley 26.388, artículo 153 bis del Código Penal.
- México: Código Penal Federal, artículos 211 bis 1 a 211 bis 7.

Consulta la legislación vigente de tu país. Las opiniones de este material son de los presentadores y no representan a fabricantes ni a los organizadores.

2. Checklist de hardening por fase del proyecto

Úsala proyecto por proyecto. Cada punto cumplido es una pregunta menos de IT.

Esta lista es una **base, no un checklist exhaustivo**. Adáptala a cada proyecto y a las políticas del cliente. Fuera de tu laboratorio, aplícala solo sobre sistemas para los que tengas autorización.

Esta lista está alineada con **AVIXA RP-C303.01** (prácticas recomendadas de seguridad en sistemas AV en red) y con **ANSI/AVIXA D402.02** (verificación de desempeño por fases del proyecto). Entre paréntesis, la sección que respalda cada punto.

Proyecto: _____ Cliente: _____ Fecha: _____

Diseño

- ☐ La segmentación está en el plano: VLAN AV, VLAN de control, red corporativa y red de invitados, con las reglas entre ellas definidas.
- ☐ Los requisitos de seguridad están en el pliego: cifrado del control, cuentas gestionadas, registro de eventos y plan de firmware.
- ☐ Los equipos elegidos soportan gestión cifrada, cuentas con roles y actualización de firmware firmada.
- ☐ Está definido qué tráfico necesita cruzar entre segmentos y qué queda bloqueado.
- ☐ Está definido quién administra el equipo después de la entrega.
- ☐ Está acordado por escrito con IT quién responde por cada elemento de seguridad del sistema (RP-C303.01 §9.1).
- ☐ La red AV va en VLAN propia; hacia la corporativa solo por router con lista de control de acceso; 802.1X o MAB donde el equipo lo soporte (RP-C303.01 §7.5).
- ☐ Se revisó qué partes de la política de seguridad de IT no cubren el equipo AV, y quedó definido quién las cubre; no se asume que IT lo hará (RP-C303.01 §7.9).
- ☐ Las redes inalámbricas del sistema AV tienen configuración estándar documentada y no comparten segmento con la red de invitados (RP-C303.01 §8.8).

Implementación

- ☐ Se cambiaron todas las credenciales de fábrica antes de instalar; no queda ninguna cuenta por defecto activa (RP-C303.01 §7.1.2).
- ☐ Las cuentas son nominales o gestionadas; nada de una contraseña compartida.
- ☐ Los servicios y protocolos sin uso están apagados.
- ☐ La gestión va por canal cifrado: HTTPS activo y HTTP apagado, sin TLS 1.1 ni SSLv3, con certificado válido donde el equipo lo permita (RP-C303.01 §7.3).
- ☐ El firmware está en la última versión estable y quedó anotada.
- ☐ El equipo está en su VLAN y se verificó que no alcanza la red corporativa ni la de invitados.
- ☐ El acceso físico al rack está controlado y los puertos de red sin uso están deshabilitados (RP-C303.01 §8.1).
- ☐ Se hizo una verificación sobre la red del proyecto, con autorización del cliente, y se guardó el resultado (RP-C303.01 §7.8).
- ☐ Contraseñas de al menos 12 caracteres, cuentas individuales y roles de administrador y usuario separados (RP-C303.01 §7.1).
- ☐ Los códecs de videoconferencia no responden llamadas automáticamente (RP-C303.01 §5.2.2).
- ☐ Las actualizaciones de firmware se probaron antes de aplicarlas; la VPN de soporte queda

apagada cuando no se usa (RP-C303.01 §7.2, §7.6; ANSI/AVIXA D402.02, IT-115).

☐ Se retiraron las credenciales temporales usadas durante la puesta en marcha (ANSI/AVIXA D402.02, IT-113).

Entrega

☐ Está documentada la lista de puertos y servicios de cada equipo, para IT.

☐ Los registros de eventos están activos y se envían a donde IT los pueda ver.

☐ Hay responsable y calendario para las actualizaciones de firmware.

☐ Existe respaldo de la configuración de cada equipo, guardado fuera del propio equipo, y un procedimiento para cambiarla (RP-C303.01 §8.7).

☐ El cliente recibió el inventario: equipo, ubicación, dirección, versión de firmware y cuenta administradora.

☐ Quedó acordado qué hacer ante un incidente: a quién se avisa y qué se aísla primero.

☐ Las credenciales de administración se entregaron de forma segura.

☐ Inventario de cada equipo con puertos, protocolos y servicios, entrantes y salientes (RP-C303.01 §7.4, §9.2).

☐ Topología física y lógica con VLAN, listas de control de acceso y puntos de conexión (RP-C303.01 §9.2; ANSI/AVIXA D402.02, IT-110).

☐ Roles y permisos documentados, y custodia segura de las contraseñas (RP-C303.01 §9.2).

☐ Registro de accesos y cambios activo, conservado al menos 18 meses (RP-C303.01 §8.5).

☐ Verificación documentada por fase, con esquema IP, seguridad de red y seguridad inalámbrica comprobadas contra lo documentado (ANSI/AVIXA D402.02, IT-104, IT-107, IT-101).

☐ Las herramientas de gestión remota del sistema, como paneles virtuales o aplicaciones del fabricante, quedaron configuradas con acceso restringido y comprobadas (ANSI/AVIXA D402.02, IT-116).

☐ Toda la documentación de seguridad del sistema está consolidada en un solo documento entregado al cliente (RP-C303.01 §7.10).

Verificación por fases, según ANSI/AVIXA D402.02

El estándar formaliza cuándo se verifica cada cosa. Este checklist sigue esas fases:

- **Pre-integración:** condiciones previas y lo acordado con IT antes de instalar (nuestra fase de diseño).
- **Integración de sistemas:** configuración mientras se instala (nuestra fase de implementación).
- **Post-integración:** desempeño contra lo documentado, incluidos los ítems de IT: seguridad de red, esquema IP, inalámbrico, identidad.
- **Cierre:** documentación as-built, transferencia y acta de conformidad firmada (nuestra fase de entrega).

3. Guion de preguntas de IT, con respuestas y evidencia

Llega a la reunión con estas respuestas listas.

Pregunta de IT	Respuesta que debes tener	Evidencia que conviene llevar
¿Qué puertos y servicios usa cada equipo?	Lista por equipo, con el motivo de cada uno.	Tabla de puertos y servicios.
¿En qué red va a estar?	En la VLAN AV, separada de corporativa e invitados, con reglas explícitas.	Diagrama de segmentación y reglas.
¿Qué tráfico cruza a la red corporativa?	Solo lo acordado, por puertos concretos.	Lista de flujos: origen, destino, puerto, propósito.
¿Cómo se gestionan las credenciales?	Cuentas gestionadas y con roles; ninguna de fábrica activa.	Inventario de cuentas por equipo.
¿La gestión va cifrada?	Sí; los protocolos sin cifrar están apagados.	Configuración de servicios de cada equipo.
¿Cómo se actualizan?	Versión anotada, responsable y calendario.	Inventario con versiones y acuerdo de mantenimiento.
¿Cómo se monitorea?	Registros activos enviados al sistema de monitoreo de IT.	Destino de los registros y muestra de eventos.
¿Qué acceso remoto tiene el fabricante o el integrador?	Solo el acordado, por canal cifrado y revocable.	Lista de accesos y cómo se desactivan.
¿Hay respaldo de la configuración?	Sí, fuera del equipo, con fecha.	Ubicación y fecha del último respaldo.
¿Qué pasa si un equipo se compromete?	Está aislado en su segmento; hay un contacto definido.	Procedimiento breve de respuesta.
¿Quién administra el equipo tras la entrega?	Definido en el contrato, elemento por elemento.	Acta de entrega con responsabilidades de seguridad (RP-C303.01 §9.1).

4. Guía del laboratorio: red aislada y USB de arranque

El objetivo es tener un entorno propio y separado para practicar lo del taller sin tocar ninguna red ajena.

Regla de oro

Practica solo aquí. Nunca sobre la red de un recinto, de tu empresa o de un cliente. Un laboratorio aislado no es una recomendación de estilo: es lo que mantiene tu práctica dentro de la ley.

La red aislada

- Un router propio, de uso exclusivo para el laboratorio, sin ningún cable ni enlace hacia tu red de casa, de la oficina o de internet si no lo necesitas.
- Un equipo AV de prueba que te pertenezca, con su configuración de fábrica, para observar cómo se anuncia y qué expone.
- Tu equipo de análisis conectado a esa misma red.
- Tu teléfono, si quieres repetir la parte de participación desde el navegador.

Mantén este laboratorio físicamente y lógicamente separado. Si reutilizas un router viejo, restablécelo de fábrica y cámbiale la contraseña de administración antes de empezar.

USB de arranque para el equipo de análisis

Una memoria USB arrancable con una distribución de seguridad te da las herramientas del taller, como el escaneo de red y el análisis de tráfico, sin instalar nada en tu equipo. Una opción común y gratuita es Kali Linux.

Pasos generales, usando siempre la documentación oficial para no fijar una versión que luego quede vieja:

1. **Descarga la imagen oficial.** Ve a kali.org/get-kali y descarga la imagen de instalador o “Live” más reciente. La versión Live permite arrancar desde la USB sin instalar.
2. **Verifica la integridad.** Compara la suma de verificación SHA-256 de tu archivo con la que publica el sitio oficial. Si no coinciden, no uses esa descarga. El procedimiento está en kali.org/docs/introduction/download-official-kali-linux-images.
3. **Graba la USB.** Usa una memoria de 8 GB o más; se borra por completo.
 - **Windows:** la herramienta recomendada es balenaEtcher o Rufus.
 - **macOS:** balenaEtcher, o el comando `dd` desde la Terminal.
 - **Linux:** balenaEtcher, o `dd` indicando con cuidado el dispositivo correcto. La guía oficial está en kali.org/docs/usb/.
4. **Arranca desde la USB.** Entra al menú de arranque de tu equipo, normalmente con F12, F2, Esc o Supr según el fabricante, y elige la memoria USB. Trabaja solo contra tu laboratorio aislado.

Alternativa sin USB: si prefieres no arrancar desde la memoria, puedes correr la misma distribución dentro de una máquina virtual con VirtualBox, conectada a una red interna aislada. Kali publica imágenes ya preparadas para máquinas virtuales.

Qué practicar

- Observar cómo un equipo AV se anuncia en la red con protocolos de descubrimiento, y leer ese tráfico con un analizador de paquetes.
- Mapear qué hay en tu red de laboratorio y qué puertos y servicios expone cada equipo.
- Repetir el checklist de hardening sobre tu equipo de prueba y comprobar el antes y el después.

Contacto

¿Dudas, un proyecto o seguir la conversación? Escríbenos.

- **Juan Pineda** · Pyxis — juan.pineda@pyxis.tech · linkedin.com/in/jdpinedac
- **Eduardo Travi** · AVI SPL — Eduardo.Travi@avispl.com · linkedin.com/in/eduardotravi

5. Referencias

- AVIXA RP-C303.01, Prácticas recomendadas de seguridad en sistemas AV en red: avixa.org/standards
- ANSI/AVIXA D402.02, Verificación de desempeño de sistemas audiovisuales: avixa.org/standards
- NIST Cybersecurity Framework 2.0: nist.gov/cyberframework
- MITRE ATT&CK: attack.mitre.org
- MITRE ATT&CK explicado, con video: ibm.com/mx-es/think/topics/mitre-attack
- Cyber Kill Chain, Lockheed Martin: lockheedmartin.com/en-us/capabilities/cyber/cyber-kill-chain.html
- CIS Critical Security Controls v8.1: cisecurity.org/controls/cis-controls-list
- Nmap: nmap.org
- Wireshark: wireshark.org
- Kali Linux: kali.org/get-kali

Material educativo del taller. Las marcas de equipos se omiten a propósito. Esto no es asesoría legal: consulta la normativa vigente de tu país.